

Entsorgungsleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie beschreiben die Funktionsweise der Abwasserentsorgung
- Sie erläutern die Problematik der Rückstauhöhen.
- Sie erklären die Funktionsweise der Abwasserreinigungsanlage

Ja ☐ Nein ☐

Ja ☐ Nein ☐

Ja ☐ Nein ☐

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Funktion der Abwasserreinigung»

Situation

Stellen sie sich vor, Sie kommen am Montagmorgen in die Firma – und alle sind in Aufruhr. Auf der Baustelle, die sie am Freitag fertig gestellt haben, ist der ganze Keller voll mit Wasser. Es gab ein sehr starkes Gewitter am Samstag und anscheinend kam das Wasser durch die Kanalisation ins Gebäude! Betrachten Sie dazu die Reportage des Schweizer Fernsehen SRF über die Regenfälle!



Reportage SRF über das Unwetter

Betrachten Sie zur Einstimmung das Video



Was ist hier passiert? Wo liegen die Probleme? Wie funktioniert eigentlich eine Kanalisation und wieso kommt Regen durch die WC Schüssel ins Gebäude? Alle diesen Fragen sollen in diesem Auftrag geklärt werden.

Auftrag 1

Das durch den Menschen entstehende Schmutzwasser muss im Gebäude gesammelt und anschliessend der Kanalisation zugeführt werden. Dies geschieht mittels Grundleitungen. Lesen Sie dazu die Theorie im Lehrmittel –komplett durch und beantworten Sie die Fragen.

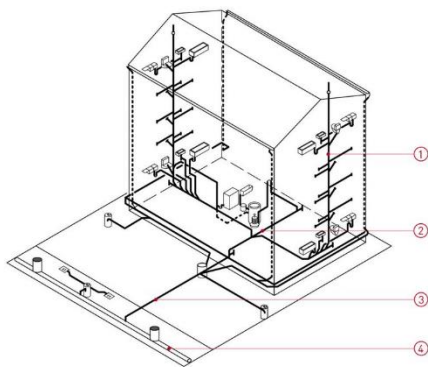
[Link zum Dokument](#)

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



[Zum Bericht](#)

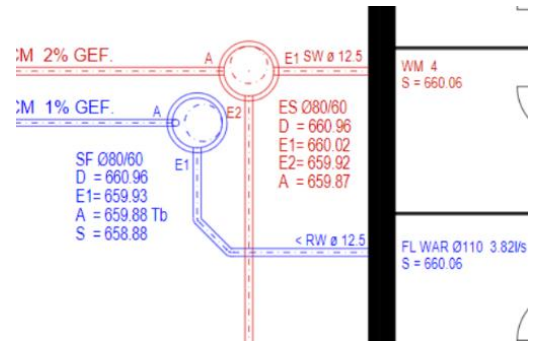
1. Welche Grundkomponenten enthält eine Abwasseranlage im Gebäude



2. Welches Material würden Sie für Grundleitungen verwenden – Begründen Sie Ihre Antwort!

3. Nennen Sie mind. drei Grundsätze, die bei der Verlegung von Grundleitungen beachtet werden müssen, damit die Anlage problemlos läuft.

4. Um was könnte es sich bei den Kreisen auf diesem Plan handeln? (Ausschnitt vom Plan aus dem Bericht)



5. Weshalb benötigen Entwässerungsrinnen in Tiefgaragen einen Sifon?

Auftrag 2

Wenn das Schmutzwasser das Gebäude verlassen hat, geht es in die Kanalisation. Was passiert mit dem Wasser auf dem Weg vom Haus, bis es in der Reinigungsanlage ankommt? Lesen Sie dazu die Theorie im Lehrmittel – Kapitel 8 komplett durch und beantworten Sie die Fragen.

Theorie nachlesen

Kapitel 8.1 | Seite 98 -99



Zur Theorie

6. Erklären Sie den Unterschied zwischen dem Trenn- und Mischsystem!

7. Nennen Sie 4-5 Stoffe, die auf keinen Fall in die Kanalisation gegeben werden dürfen!

Auftrag 3

Aus dem Eingangsfilm in den Auftrag haben Sie gesehen was passieren kann, wenn Starkregenfälle auftreten. Dieses Problem kann verhindert werden die Entwässerungsanlage von Anfang an richtig geplant wird. Betrachten Sie zuerst das Video über die Rückstauebene und versuchen Sie anschliessend den Sachverhalt aufzuzeichnen und mit eigenen Worten zu erklären.

Erklärungsvideo zur Rückstauebene



Betrachten Sie das Video und versuchen Sie die Thematik zu verstehen!

8. Skizzieren und erklären Sie mit eigenen Worten die Problematik der Rückstauenebene.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

9. Welche Gerätschaften können zur Verhinderung von Rückstau eingesetzt werden?

10. Betrachten Sie den nachfolgenden Film zum Thema Kanalisation und beantworten Sie die Fragen.

Der Weg des Abwassers

Film zur Kanalisation von Dresden



a) Weshalb sind Kanalisationen wichtig? Was passiert, wenn keine Kanalisation vorhanden ist?

a) Wie wird die Kanalisation gereinigt – und in welchen Abständen ist das nötig?

b) Wofür dient das Rückhaltebecken bei einer Trennkanalisation?

c) Welches Kanalsystem wird am meisten verwendet in Städten und weshalb?

Nachdem das Schmutzwasser durch die Kanalisation gelaufen ist, kommt es in der Reinigungsanlage an. Hier wird das Schmutzwasser aufbereitet und anschliessend wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zurückgegeben. Zur Einstimmung in das Thema der Reinigungsanlage betrachten Sie den Kurzfilm.

Erklärungsvideo zur Funktion einer Abwasserreinigungsanlage



Betrachten Sie das Video und beachten Sie die einzelnen Stufen!

11. Dresden hat nur eine Kläranlage – wieviel Schmutzwasser wird pro Tag insgesamt und pro Einwohner in dieser Kläranlage gereinigt?

12. Woher stammen die Unmengen an Sand die jeden Tag in einer Kläranlage anfallen?

13. Erklären Sie mit eigenen Worten wie die biologische Reinigung funktioniert.

14. Das Abfallprodukt von Kläranlagen ist Klärschlamm – was geschieht damit in Dresden?

Auftrag 4

Auch in der Stadt St.Gallen haben wir eine Abwassereinigungsanlage. Sie findet sich im Sittertobel - nahe des Geländes vom Openair St.Gallen. Betrachten Sie dazu den Flyer der St.Galler Stadtwerke. Studieren Sie den Flyer genau – Sie müssen nun einen Leistungsnachweis zum Thema erstellen.

Link zum Dokument

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



Zum Bericht

Erstellen Sie als Leistungsnachweis einen Cast über die Funktion der Abwasserreinigungsanlage im Sittertobel. Beachten Sie dabei die nachfolgenden Rahmenbedingungen.

- 1.) Erklären Sie die einzelnen Bestandteile der Anlage und Ihre Funktion.
- 2.) Erstellen Sie ein Drehbuch welches Sie mitabgeben.
- 3.) Das Video sollte nicht länger als 8min gehen.
- 4.) Alle Visualisierungen müssen zwingend von Ihnen vereinfacht erstellt werden!

Sozialform



Partnerarbeit möglich

Inhalt:

- Aufgabe und Funktion der Abwasserreinigungsanlage

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe den Leistungsnachweis erstellt und on OneNote hochgeladen

